

# Der dynamische Sektor

Kinetische Energie als  $\xi$ -fraktaler Anteil des statischen ( $\tilde{T} \cdot m = 1$ ): Problemstellung,  
Eingrenzung und der strukturelle Faden

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

21. Juni 2026 | Dok. 286

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                         |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| .1  | Anschluss: woher die Frage kommt . . . . .                                              | 2  |
| .2  | Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis . . . . .                          | 2  |
| .3  | Was feststeht . . . . .                                                                 | 3  |
| .4  | Der eine Datenpunkt: das Neutrino . . . . .                                             | 3  |
| .5  | Eingrenzung der $\xi$ -Potenz: $p = 2$ . . . . .                                        | 3  |
| .6  | Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$ . . . . .                | 4  |
| .7  | Was zu derivieren bleibt . . . . .                                                      | 4  |
| .8  | Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren $E_0$ . . . . .            | 4  |
| .9  | Der $\xi^1$ -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit . . . . . | 5  |
| .10 | Die nachrichtentechnische Lesart: AM-Seitenbänder und Mode-Locking . . . . .            | 6  |
| .11 | Rekursion als Rückkopplung: Schleifenverstärkung, Regime, Disziplin . . . . .           | 8  |
| .12 | Verhältnis zum statischen Sektor . . . . .                                              | 9  |
| .13 | Reproduzierbarkeit . . . . .                                                            | 10 |

## Kurzfassung

FFGFT trennt über die Dualität  $\tilde{T} \cdot m = 1$  zwei Energietypen: *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische  $Z_3$ -Kern) und *kinetisch* (frei; für masselose Zustände die einzige Form,  $E = hf$ ). Der statische Sektor ist hergeleitet und gerechnet ( $Z_3$ -Massenoperator + Massenkreis; Dok. 285, BD12-XCORE). Der dynamische Sektor ist es *nicht*: es fehlt die abgeleitete Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als  $\xi$ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen. Dieses Dokument ist ein *Problemstellungs-Dokument* – es hält fest, was feststeht (die Dualität platziert das Fenster im kinetischen Sektor), den einen vorhandenen Datenpunkt (Neutrino,  $m_\nu \sim \xi^2/2 m_e$ , als Ansatz), die Eingrenzung der  $\xi$ -Potenz auf  $p = 2$ , und den strukturellen Faden  $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$ . Was zu derivieren bleibt, wird ausdrücklich als offen markiert. Vorangestellt ist die feste, reversible Hilbertraum-Grundlage (Dok. 282/270/230), auf der der Sektor aufsitzt; sein eigentliches Ziel ist, aus dem Hilbertraum heraus die komplementäre, über  $D_f = 3 - \xi$  und  $\xi$  auf SI-Einheiten abbildende Beschreibung zu finden.

## .1 Anschluss: woher die Frage kommt

In Dok. 255 erzwingt  $\tilde{T} \cdot m = 1$  zwei Energietypen. Die Ruhemasse ist *statisch*: eine topologisch stabile Windungszahl auf  $T^4$ , im kompakten Bild durch den  $Z_3$ -Massenoperator ( $r = \sqrt{2}$ ,  $\theta = 2/9$ ) fixiert. Die kinetische Energie ist *frei*; für ein masseloses Teilchen ist sie die einzige Form ( $E = hf$ ). „Masse ist eingefrorene kinetische Energie.“

Dok. 285 zeigt, dass die leeren Rekursionsfenster ( $3'$ ,  $3''$ , ...) keine *neuen* Massen tragen, sondern Struktur; und dass eine *Dynamik*, die ein Fenster füllt, den *kinetischen* Typ liefert – ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig, kein massives Tripel. Dort wurde die Lücke benannt: die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als  $\xi$ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen, fehlt. Dieses Dokument nimmt genau diese Lücke auf. Es ist die in Dok. 285 angekündigte „weitere Arbeit“ zum dynamischen Sektor.

## .2 Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis

Bevor der dynamische Sektor entwickelt wird, sei die feststehende Grundlage festgehalten, auf der er aufsitzt. Die QM-Übersetzung von FFGFT (Dok. 282) ist in drei Stücken abgeschlossen:

1. **Die eindeutige Hilbert-Abbildung** (Typ III, Dok. 270):  $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ , Zustände = faserwertige Felder, QM-Operation = unitärer Paralleltransport, Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230), drei Massen  $\leftrightarrow (M, r, \theta)$ . Eine *Bijektion* – vollständig reversibel.
2. **Die zeitfreie Masse-Form**: Masse sitzt auf einem separaten Tensorfaktor;  $\text{CHSH} = 2\sqrt{2}$  bleibt mit und ohne  $\mathbb{C}^3$ -Faser bis auf  $4 \cdot 10^{-16}$  identisch – kein statisches QM-Ergebnis ändert sich. Zeit ist hier *nicht mitgerechnet*; die reduzierte Dynamik ist zeit-lokal, unitär, Markovsch.
3. **Die Zeit-Form**: fügt genau *einen* Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der reduzierten Dynamik (Rückfluss  $0 \rightarrow 0,53$ , CP-Teilbarkeit verletzt) –, der selbst noch innerhalb der QM liegt: ein ausgespartes unitäres Bad reproduziert ihn (Dok. 282/283). Am vollen Level also unitär/reversibel.

Die Reversibilität ist präzise *pro Typ* (Dok. 270): Typ III (Hilbert) vollständig reversibel; Typ I (Massekreis  $\rightarrow$  Zeit, „Zeit in den Raum genommen“) *fast* reversibel – verlustfrei im Modeninhalt, nur die Windungszahl bleibt mehrdeutig; Typ II (räumliche Projektion  $D_3 \rightarrow D_0$ ) *nicht* reversibel. Die einzige echte Irreversibilität ist die räumliche Projektion – der

Messvorgang / die Dekompaktifizierung (Dok. 270/284) –, nicht die Zeit-Hineinnahme. Das nicht-Markovsche Gedächtnis ist nicht der Bruch der Reversibilität, sondern die reduzierte Sicht.

**Zielsetzung des dynamischen Sektors.** Auf dieser fixen, reversiblen Grundlage ist die eigentliche Aufgabe die *Hilbertraum-Erweiterung und ihre Übersetzung*: eine *andere* Beschreibung *aus dem Hilbertraum heraus* – die komplementäre, dekompatifizierte/projizierte Seite, die rechnerisch über  $D_f = 3 - \xi$  und  $\xi$  auf SI-Einheiten abbildet. Die SI-Abbildung ist genau die Mess-/Projektionsseite (Typ I/II), und  $D_f$  und  $\xi$  sind die Brückengrößen (Dok. 270/249/133). Der dynamische Sektor ist damit kein Verlassen der Grundlage, sondern ihr Ausrollen in messbare Einheiten – und der gesuchte kinetische  $\xi$ -Anteil ist ein Baustein genau dieses Ausrollens.

### .3 Was feststeht

Die Dualität legt die *Platzierung* fest, nicht die Größe. Mit  $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$  (Dok. 067, 080) gilt für einen fast-masselosen Fensterzustand  $\omega \gg m$ , also  $\tilde{T} = 1/\omega$ : der Zustand sitzt im *kinetischen* Sektor. Das ist gesichert. Gesichert ist ebenso die Trennung der Begriffe:

|        | statisch               | kinetisch                        |
|--------|------------------------|----------------------------------|
| Form   | $E_0 = mc^2$ (Ruhe)    | $E = hf$ (frei)                  |
| Sitz   | $Z_3$ -Kern (Windung)  | Fenster, wenn eine Dynamik läuft |
| Zeit   | $\tilde{T} = 1/m$      | $\tilde{T} = 1/\omega$           |
| Status | hergeleitet (Dok. 285) | <i>offen</i> (dieses Dokument)   |

Wichtig ist die Unterscheidung zweier kinetischer Größen: die gewöhnliche Bewegungsenergie des Elektrons,  $(\gamma - 1)mc^2$  (Dok. 080), ist *nicht*  $\xi$ -unterdrückt. Der hier gesuchte  $\xi$ -fraktale Anteil ist die *Fenster-Restmasse* eines sonst masselosen Zustands – nicht die Bewegungsenergie eines massiven.

### .4 Der eine Datenpunkt: das Neutrino

Dok. 047 behandelt das Neutrino als „near-massless photon“:  $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2} mc^2)^2$ , mit  $v_\nu = c(1 - \xi^2/2) \approx 0,9999999911 c$  und  $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$ . Das ist der einzige vorhandene Wert für eine Fenster-Restmasse als  $\xi$ -Potenz einer Kernmasse. Er ist jedoch ausdrücklich ein *Ansatz* (aus der Geschwindigkeits-/Photon-Analogie), nicht aus der Dualität *hergeleitet*. Dok. 204 liefert zusätzlich eine  $\xi$ -Korrektur auf die kinetische Energie (+0,69  $\xi_0$ ). Mehr Datenpunkte gibt es nicht; insbesondere reicht ein einzelner Wert nicht für das  $\Delta m^2$ -Spektrum.

### .5 Eingrenzung der $\xi$ -Potenz: $p = 2$

Setzt man  $m_{\text{window}} = C \cdot \xi^p \cdot m_{\text{ref}}$  an und prüft gegen die Schranken (Reproduktion des  $\xi^2/2$ -Wertes; Photon-Limit; Dimensionskonsistenz; Oszillations-Boden  $\gtrsim \sqrt{\Delta m_{\text{atm}}^2} \approx 49$  meV; direkte kinematische Schranke  $m_\nu < 0,45$  eV (KATRIN 2025, 90 % CL, modellunabhängig)), so bleibt allein  $p = 2$  mit der meV-Skala verträglich:  $p = 1$  ergibt  $\mathcal{O}(10\text{--}70)$  eV (weit über der Schranke),  $p \geq 3$  liegt unter jedem Anker.  $p = 2$  ist also *eindeutig* die mit der Größenordnung verträgliche Potenz – eine echte Größenordnungs-Schranke, kein Fit.

**Numerologie-Warnung.** Innerhalb  $p = 2$  sind Koeffizient ( $\frac{1}{2}$ ) und Referenzmasse durch den einen Anker *nicht* festgelegt. Verschiedene Referenzen treffen irgendwo ins Neutrino-Fenster (etwa  $\xi^2/2 \cdot m_e \approx 4,5 \text{ meV}$ ,  $\xi^2 \cdot m_e \approx 9 \text{ meV}$ ,  $\xi^2/2 \cdot \sqrt{m_e m_\mu} \approx 65 \text{ meV}$ ). Das ist *kein* Beleg, sondern die P35-Falle: Koeffizient und Referenz brauchen eine Herleitung, kein Anpassen. Gerechnet: kinetik\_xi\_anteil.py.

## .6 Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$

Der Dok.-047-Geschwindigkeitsausdruck  $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$  ist exakt äquivalent zu einer  $\xi^1$ -Relation. Für  $m \ll p$  gilt  $v/c = 1 - \frac{1}{2}(m/p)^2$ ; Einsetzen ergibt  $(m/p)^2 = \xi^2$ , also

$$m_{\text{window}} = \xi \cdot p \quad (\approx \xi \cdot \omega \text{ über } \tilde{T} \cdot m = 1). \quad (1)$$

Das „ $\xi^2$ “ in der Schreibweise „Masse =  $\xi^2/2 \cdot m_e$ “ ist also vermutlich das *Quadrat-Bild* einer fundamentalen  $\xi^1$ -Relation: die statische Restmasse ist  $\xi$  mal die kinetische Skala. Das ist der natürliche Ansatzpunkt für eine Herleitung *über die Dualität*, denn  $\omega = 1/\tilde{T}$  ist genau die Dualitäts-Größe. Damit verschiebt sich die offene Frage von „warum  $\xi^2$ ?“ zu „warum  $\xi^1$  zwischen Restmasse und kinetischer Skala, und was setzt  $\omega$  absolut?“.

## .7 Was zu derivieren bleibt

Drei Punkte sind ausdrücklich offen:

1. **Die Referenz/Skala – weitgehend geschlossen** (folgende Sektion). Die zwei Labor-Anker selektieren die Referenz als die *eine* FFGFT-Skala  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ ; in deren Einheiten ist  $\omega/E_0 = \xi/2$  und  $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$ . Verbleibender Rest: die *eine* strukturelle Aussage  $\omega = \xi E_0$  (genau eine fraktale  $\xi$ -Potenz).
2. **Der Koeffizient.** Der Faktor  $\frac{1}{2}$  im  $\xi^2/2$  ist nicht hergeleitet; möglicherweise rein das Geschwindigkeits-Quadrat ( $\frac{1}{2}(m/p)^2$ ), also gar kein freier Faktor.
3. **Das Spektrum.** Ein einzelner  $\xi$ -fraktaler Wert setzt die *Skala*, nicht das *Spektrum* ( $\Delta m_{\text{sol}}^2$ ,  $\Delta m_{\text{atm}}^2$ , Mischungswinkel). Das verlangt die spezifizierte  $T^7$ -Dynamik (die zweite offene Berechnung, Dok. 285).

## .8 Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren

$E_0$

Der erste offene Punkt – was  $\omega$  absolut setzt – schließt sich weiter, als ein freier Parameter es täte. In FFGFT gibt es nur *eine* absolute Skala; alles andere sind dimensionslose Verhältnisse. Die Frage ist also nicht „welcher Zahlenwert“, sondern „welche der vorhandenen Skalen“.

Mit  $m_{\text{window}} = \frac{\xi^2}{2} \cdot \text{Referenz}$  klammern die zwei *Labor*-Anker (Oszillations-Boden  $\gtrsim 49 \text{ meV}$ ; KATRIN  $< 0,45 \text{ eV}$ ) die Referenz ein:

| Referenz                    | $m_{\text{window}}$ | Boden $\geq 49 \text{ meV}$ | KATRIN $< 0,45 \text{ eV}$ |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| $m_e$                       | 4,5 meV             | fällt (zu leicht)           | ja                         |
| $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$    | 65 meV              | ja                          | ja                         |
| $M \approx 314 \text{ MeV}$ | 2,8 eV              | ja                          | fällt                      |
| $m_\mu$                     | 940 meV             | ja                          | fällt (zu schwer)          |

$m_e$  ist zu leicht,  $M$  und  $m_\mu$  zu schwer – nur  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$  passt, und das ist genau die eine natürliche FFGFT-Skala (Dok. 282,  $\lambda_e \lambda_\mu = E_0$ ). Die Referenz ist damit keine freie Größe, sondern die vorhandene Skala, vom Labor selektiert.

In Einheiten von  $E_0$  wird dann alles zur reinen  $\xi$ -Potenz mal  $\frac{1}{2}$ :

$$\frac{\omega}{E_0} = \frac{\xi}{2}, \quad \frac{m_{\text{window}}}{E_0} = \frac{\xi^2}{2}. \quad (2)$$

Kein freier Parameter bleibt. Das  $\frac{1}{2}$  ist das Geschwindigkeits-Quadrat ( $\frac{1}{2}(m/p)^2$ , Dok. 047) – kinematisch, kein Anpassfaktor; seine *strukturelle* Herkunft ist der AM-Seitenband-Faktor (s. die nachrichtentechnische Lesart unten).

**Was ehrlich bleibt.** Das Labor-Fenster (49–800 meV) hat Faktor-~wenige Breite: es selektiert die Skala  $E_0$  scharf (schließt die Alternativen um Größenordnungen aus), pinnt aber den exakten Koeffizienten nicht allein. Übrig ist genau *eine* strukturelle Aussage,

$$\omega = \xi E_0, \quad (3)$$

–  $E_0$  um genau *eine* fraktale  $\xi$ -Potenz unterdrückt ( $D_f = 3 - \xi$ ). Das ist nicht mehr „freie Skala, selbstbezüglich“, sondern ein nicht-zirkulärer Rechenschritt:  $\omega$  als  $\xi$ -unterdrückter Eigenwert der Connection-Laplace in der zeit-erweiterten Hilbertraum-Struktur (Dok. 283 §8). Er schließt die Stelle – oder falsifiziert sie. Gerechnet: `schliesse_omega.py`.

## .9 Der $\xi^1$ -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit

Der verbleibende Rest – warum  $\omega = \xi E_0$  mit genau *einer*  $\xi$ -Potenz – hat einen konkreten Mechanismus. Die Connection-Laplace auf  $T^4$  hat einen exakten Nullmode (die holonomie-flache Konstante). Die fraktale Korrektur  $g = \eta(1 + \xi f)$  wirkt als diagonale Potential-Störung und hebt ihn an; Störungstheorie erster Ordnung gibt

$$\delta \lambda_0 = \xi \langle 0 | f | 0 \rangle = \xi \cdot \bar{f}, \quad (4)$$

also die Potenz  $\xi^1$  *genau dann*, wenn die Korrektur einen nicht-verschwindenden Torus-Mittelwert  $\bar{f} \neq 0$  hat; bei  $\bar{f} = 0$  verschwindet die erste Ordnung und der Mode hebt sich erst in  $\xi^2$ .

$D_f = 3 - \xi$  ist ein Dimensions-Defizit – eine systematische, nicht volumen-erhaltende Änderung des Maßes –, also  $\bar{f} \neq 0$ . Damit ist die Potenz *eins*. Numerisch (`xi1_eigenwert.py`): die Nullmode-Anhebung skaliert mit  $p = 0,999$  für ein Defizit ( $\bar{f} \neq 0$ ) gegen  $p = 1,98$  für eine volumen-erhaltende Welligkeit ( $\bar{f} = 0$ ) – die Potenz ist also kein Zufall, sondern folgt aus der Natur von  $D_f = 3 - \xi$ .

**Stand.** Die  $\xi^1$ -Potenz ist damit *hergeleitet* (Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit), nicht behauptet. Übrig bleibt nur noch der  $O(1)$ -Koeffizient – kinematisch das  $\frac{1}{2}$  (Dok. 047) – und die Bestätigung, dass der physikalische kinetische Zustand dieser gehobene Nullmode ist. Damit ist  $\omega = \frac{\xi}{2} E_0$  bis auf einen  $O(1)$ -Faktor geschlossen – dieser  $O(1)$ -Faktor wird in der nachrichtentechnischen Lesart unten strukturell als Seitenband- $\frac{1}{2}$  identifiziert.

## .10 Die nachrichtentechnische Lesart: AM-Seitenbänder und Mode-Locking

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik und der Fourier-Dualität Zeit $\leftrightarrow$ Frequenz (Dok. 001a);  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ist diese Dualität. Im dynamischen Sektor liefert dieselbe Sprache zwei konkrete Aussagen – eine solide, eine als Kandidat.

**Das  $\frac{1}{2}$  ist der AM-Seitenband-Faktor.** Die fraktale Korrektur  $g = \eta(1 + \xi f)$  ist formal eine Amplitudenmodulation des Trägers mit Modulationsindex  $\xi$  (Dok. 057: multiplikativ = AM, additiv = FM). Marcells kinetischer Prefaktor  $A(t) = 1 + \varepsilon(t)$ ,  $|\varepsilon| \ll 1$ , ist dieselbe Größe ( $\xi \leftrightarrow \varepsilon$ ). Für einen Träger  $\cos(\omega_c t)$  folgt zwingend

$$\cos(\omega_c t) [1 + \xi \cos(\omega_m t)] = \cos(\omega_c t) + \frac{\xi}{2} [\cos((\omega_c + \omega_m)t) + \cos((\omega_c - \omega_m)t)], \quad (5)$$

die Seitenbänder sitzen also bei Amplitude  $\xi/2$ . Die kinetische Skala  $\omega = \frac{\xi}{2} E_0$  ist damit das *erste AM-Seitenband des Massen-Trägers*  $E_0$ : das  $\xi$  aus dem Modulationsindex (= Dimensions-Defizit, vorige Sektion), das  $\frac{1}{2}$  aus der Seitenband-Aufspaltung ( $\cos \cdot \cos = \frac{1}{2}(\text{Summe} + \text{Differenz})$ ). Das vereinigt die  $\xi^1$ -Potenz (gehobener Nullmode = erstes Seitenband) und den  $O(1)$ -Koeffizienten in *einen* Mechanismus: das  $\frac{1}{2}$  ist nicht kinematisch zugesteckt, sondern strukturell – das Geschwindigkeits-Quadrat ( $\frac{1}{2}(m/p)^2$ , Dok. 047) ist sein kinematischer Schatten, nicht seine Herkunft.

$\theta = 2/9$  **als Mode-Locking-Verhältnis (Kandidat).** Die Phasen-Schicht der Gabelung (Dok. 283) lautet: *dynamische Operator-Phase R* (HLV, schief-adjungiert, von  $\dot{\phi}$  getrieben) gegen *feste skalare Phase*  $\theta = 2/9$  (FFGFT). Eine dynamische Phase auf einen festen rationalen Wert „einzurasten“ ist nachrichtentechnisch wohldefiniert: Injektions-Locking bzw. Arnold-Zungen. Ein getriebener nichtlinearer Oszillator rastet auf rationale Rotationszahlen  $p/q$  ein; die stabilen Plateaus bilden eine Teufelstreppe.  $\theta = 2/9$  wäre dann das Lock-Plateau einer rationalen Rotationszahl – was direkt an FFGFTs *Windungszahlen* ( $n_\theta, n_\phi, n_3, n_4$ ) anschließt (Dok. 210): eine gelockte rationale Windung. Mode-Locking ist eine Quantisierungsregel – rationale Werte sind die stabilen Fixpunkte –, also genau die Art von „Holonomie-/Fixpunkt-/Quantisierungsregel“, die der offene  $\theta$ -Punkt verlangt. Damit bekäme der *offene statische*  $\theta$ -Input einen *dynamischen* Ursprung im selben Sektor.

**Was Kandidat bleibt.** Der Seitenband-Punkt ist solide: er reproduziert  $\xi/2$  zwingend. Das Mode-Locking-Reading ist ein *Mechanismus-Kandidat*, keine Herleitung. Es gibt eine Spannung: kleine Nenner ( $1/2, 1/3, 2/5$ ) haben die breitesten Zungen,  $2/9$  (Nenner 9) wäre ein schmaleres Plateau; *warum gerade*  $2/9$  einrastet, ist offen. Aber das Reframing ist produktiv: aus „warum dieser Wert?“ wird „welche Arnold-Zunge, und warum ist sie stabil?“ – eine testbare Frage an einen getriebenen Oszillator, nicht an eine bloße Zahl. Eine ehrliche Schranke des Kandidaten: die Rotationszahl  $2/9$  ist *dimensionslos* (Zyklen), der Koide-Offset  $\theta = 2/9$  ist ein *Radiant-Winkel* –  $2\pi \cdot 2/9 = 4\pi/9 \neq 2/9$  –; beide als dasselbe zu lesen ist eine zusätzliche, offene Annahme, nicht Teil des gerechneten Kandidaten (vgl. Dok. 282).

**Z<sub>3</sub>-Protektion: der Nenner ist erklärt, der Zähler nicht.** Der FFGFT-Massenkern ist ein Z<sub>3</sub>-Zirkulant (Dok. 282); trägt die treibende Nichtlinearität diese Symmetrie (invariant unter  $\theta \rightarrow \theta + 1/3$ , also nur Harmonische  $k = 3, 6, 9, \dots$ ), verschiebt sich das Bild. Eine strukturgemäße Z<sub>3</sub>-Treibung verbreitert die Zungen mit Nenner aus 3-Potenzen *selektiv*: bei gleicher Kritikalität

wird  $1/3$  um das 24-fache breiter und die ganze 9er-Familie um das 11–12-fache, während die Kontroll-Zunge  $2/5$  (Nenner 5, kein Vielfaches von 3) *flach* bleibt ( $0,97\times$ ) – die Signatur echter Symmetrie-Protektion, kein Artefakt (`z3_modelock_test.py`). Damit ist „warum überhaupt ein Nenner-9-Lock“ beantwortet: die  $Z_3$ -Struktur des Kerns;  $2/9$  ist nicht mehr absurd schmal, sondern symmetrie-geschützt robust. *Offen bleibt der Zähler*: die Symmetrie schützt die 9er-Familie gemeinsam ( $1/9 = 2/9 = 4/9$  identisch), sie singelt  $2/9$  nicht aus, und  $1/3$  bleibt breiter. Die Frage zerfällt damit sauber – „warum  $2/9$ “ = „warum Nenner 9“ ( $Z_3$ , geklärt) + „warum Zähler 2 in der Familie“ (offen, genau Marcells BD17A-Holonomie-Gebiet).

**Der Zähler braucht eine Holonomie.** Die 9er-Familie ist ein  $Z_3$ -Orbit; eine einzige 3-zählige Treibung ist daher zähler-blind. Den Zähler wählt erst eine *zweite* 3-Struktur mit definierter relativer Phase  $\phi$  – eine Holonomie, die im Einbettungsraum lebt ( $3'$  der Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$ ,  $T^4 \rightarrow T^7$ , Dok. 285), nicht im Kern. Mit zwei 3-zähligen Harmonischen ( $h=3$ ,  $h=9$ ) und relativer Phase  $\phi$  (nicht eich-wegtransformierbar) bricht die Entartung auf (`z3_holonomie_test.py`, Bisektion):  $1/9$  und  $4/9$  bleiben gepaart,  $2/9$  ist der Singulett, der wandert – für  $\phi \in (\pi, 2\pi)$  ist  $2/9$  die *breiteste* Zunge (klarster Vorsprung bei  $\phi = 3\pi/2$ ), Crossover exakt bei  $\phi = \pi$ . *Ehrlich*: der Effekt ist klein ( $\sim 0,5\%$ ),  $\phi$  ist frei (FFGFT fixiert ihn nicht), und das Minimal-Modell spaltet nur 2-gegen-1. Aber die Struktur-Aussage steht: eine Holonomie *kann*  $2/9$  auswählen, und  $2/9$  ist genau das Glied, auf das sie wirkt. Die offene Frage ist damit präzise verschoben – nicht mehr „warum  $2/9$ “, sondern „was lockt  $\phi$  in das Band, in dem  $2/9$  gewinnt“ – und das ist Marcells BD17A-„locked holonomy“.

**Eine fraktale Korrektur, zwei orthogonale Phasen.** Holonomie und Zeit-Modulation entspringen *derselben* fraktalen Korrektur  $g = \eta(1 + \xi f)$  – die treibende Nichtlinearität ist  $f$  (Dok. 051, Dok. 270). Man könnte fürchten, sie als unabhängig zu behandeln sei inkonsistent. Die Rechnung (`eine_fraktale_quelle.py`, 3-adische Weierstrass-Funktion) zeigt das Gegenteil: es sind zwei *orthogonale* Funktionale von  $f$ . Die Zeit-Phase  $A = 2\pi\xi\langle f \rangle$  liest den *Mittelwert*  $\langle f \rangle$  (den DC-Anteil, das Dimensionsdefizit,  $O(\xi)$ ); die Holonomie  $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$  liest die *Phasen der 3-Potenz-Harmonischen* ( $O(1)$ ). Beide sind analytisch entkoppelt –  $\langle f \rangle$  ist von der Harmonischen-Phase unabhängig (numerisch bis  $2 \cdot 10^{-16}$ ), da  $\cos(k\theta + \psi)$  für jedes  $\psi$  verschwindenden Mittelwert hat. Die Sorge ist damit aufgelöst:  $A$  zu vernachlässigen berührt  $\phi$  nicht, sie lesen verschiedene Fourier-Anteile *derselben*  $f$ . Die echte Konsistenz sitzt anderswo:  $A$  und der  $\xi^1$ -Massen-Lift hängen *beide* an  $\langle f \rangle$  – die Zeit-Phase ist also an das Massen-Fenster gebunden, nicht frei. Und kein Gratis-Lock: ein phasen-kohärenter Fraktal ( $\psi = 0$ ) gibt  $\phi = 0$  (Entartung), während  $2/9$  verlangt, dass  $f$ s 3-Potenz-Harmonische eine relative Phase in  $(\pi, 2\pi)$  tragen (eine Rampe  $\delta = \pi/2$  pro Oktave trifft  $\phi = 3\pi/2$  exakt, das  $2/9$ -Maximum – aber als Wahl, nicht hergeleitet). Damit ist „was lockt  $\phi$ “ konkret benannt: nicht irgendeine Phase, sondern die relative Phase der 3-Potenz-Harmonischen der fraktalen Korrektur  $f$  – die FFGFT-interne Zielgröße für BD17A.

**Abgrenzung: was hier kein Mechanismus ist.** Modulationsindex und Lock-Verhältnis sind verschiedene Größen in verschiedenen Sektoren:  $\xi = 4/30000$  ist der feste AM-Index im Amplituden-Sektor (er liefert das Seitenband- $\frac{1}{2}$ ),  $2/9$  ist eine Rotationszahl im Phasen-Sektor. Das Lock-Verhältnis ist *nicht*  $\xi$ . Jede „Herleitung“, die  $\xi$  auf einen  $O(1)$ -Wert setzt (etwa  $1/3$  oder  $\tan(\pi/9) \approx 0,364$ ), um  $2/9$  zu erzwingen, hat FFGFT verlassen –  $\xi$  ist fest und um Größenordnungen kleiner ( $\sim 10^{-4}$ ). Ebenso ist die offene Frage die *Stabilität* des  $2/9$ -Plateaus, nicht eine Algebra zwischen  $\xi$  und  $2/9$ ; und der Gedächtniskern, an dem das Locking hinge, ist der diskret-spektrale, oszillierende Kern aus Dok. 282 ( $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$ , mit Rückfluss/Revivals), kein dispersiver Allpass.

## .11 Rekursion als Rückkopplung: Schleifenverstärkung, Regime, Disziplin

FFGFT entstand aus der Nachrichtentechnik (Dok. 001a), und ihre Rekursionen sind *Rückkopplungsschleifen*. Das ordnet die obigen Ergebnisse in einen Rahmen – und legt zugleich fest, was an ihnen *frei* ist und was nicht.

**Die Schleifenverstärkung ist eine  $\xi$ -Größe – und fest.** Der Betrag der Schleifenverstärkung entscheidet das Verhalten. In FFGFT ist er geometrisch gegeben, kein Stellrad:

- $|v| < 1$  (Gegenkopplung): die Schleife kontrahiert. Die  $\xi$ -Dämpfungs-Rekursion  $r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$  (Dok. 275) hat Verstärkung  $1 - \xi$ , nur um  $\xi$  unter eins – daher der enorme, langsame Skalenturm; sie läuft gegen den einzigen Fixpunkt 0 und *durchläuft*  $1/\varphi$  nur (kein Attraktor).
- $|v| = 1$  (Barkhausen): marginale Dauerschwingung.
- $|v| > 1$  (Mitkopplung): die Schleife läuft weg. Der goldene  $\varphi$ -Zweig ( $|\varphi| > 1$ ) rollt aus, der  $-1/\varphi$ -Zweig ( $|-1/\varphi| < 1$ ) ist das overdamped leere Fenster (Dok. 285).

Dekompaktifizierung ist genau dieser Übergang: *ein* Kreis kippt aus dem kompakten (kontrahierenden) ins weglauende Regime – der Masse-Kreis  $\tilde{T} \cdot m = 1$  rollt zur nichtkompakten Zeit aus (Dok. 270), und dieses Kippen *ist* der Messvorgang.

**Die Phase stellt sich selbst ein.** Eine Rückkopplungsschleife erzwingt keine Phase: die Barkhausen-Phasenbedingung schließt bei der Frequenz, die die Schleife *findet*; beim Injektions-Locking gleitet die Lock-Phase im Fangbereich (Adler-Gleichung). Deshalb ist  $\theta = 2/9$  als *selbstgewähltes Lock-Verhältnis* (Rotationszahl) zu lesen, nicht als eng aufgezwungene Phase. Eine „Herleitung“, die eine feste Phase  $2/9$  vorgibt und daraus  $\xi$  rückwärts löst, verkennt diese Selbst-Einstellung (vgl. die Abgrenzung oben).

**Zwei Etagen.** Linear und schwach ( $\xi$  klein): erste Ordnung = das AM-Seitenband  $\frac{1}{2}$  (oben, solide); eine rein lineare Schleife rastet nicht. Nichtlinear: Mode-Locking auf rationale Rotationszahlen = der  $\theta = 2/9$ -Kandidat (oben); die Fangbereich-Breite skaliert mit der Rückkopplungsstärke  $\xi$ , und  $\xi \sim 10^{-4}$  mit Nenner 9 macht die  $2/9$ -Zunge extrem schmal – das ist das offene Stabilitätsproblem, nicht ein fehlendes Stück Algebra.

**Gegenkopplung als Entzerrung.** Die fraktale Korrektur  $g = \eta(1 + \xi f)$  (mit  $K_{\text{frak}}/\text{RG}$ , Dok. 133/051) wirkt als breitbandige Gegenkopplung, die den nackten Träger linearisiert und  $D_f = 3 - \xi$  setzt – schwach, kein scharfer Phasenabgleich nötig.

**Disziplin.** Daraus folgt, wie die Ansätze *korrekt* zu verwenden sind: (i) die Schleifenverstärkung ( $\xi$ , die Eigenwerte  $\varphi/-1/\varphi$ ) ist fest, nie ein Stellrad – ein Ergebnis durch Setzen von  $\xi$  zu erzwingen ist der Kardinalfehler; (ii) die offenen Fragen sind stets *Regime und Fangbereich* (kontrahierend/marginal/weglaufend; Zungenbreite), nie eine Algebra *auf* der Verstärkung; (iii) die Phase ist selbstgewählt, quantisierte Werte sind Lock-Verhältnisse; (iv) das Regime der Rückkopplung trägt die Physik – Gegenkopplung = kompakte stabile Skalen + Entzerrung, Mitkopplung = Dekompaktifizierung/Messung.

## .12 Verhältnis zum statischen Sektor

Der statische Sektor ist abgeschlossen und gerechnet: der  $Z_3$ -Massenoperator ( $r = \sqrt{2}$ ,  $\theta = 2/9$ ) plus der Massenkreis liefert Koide  $2/3$ , die Lepton-Verhältnisse und – als vor-registrierte, matched-null-geprüfte Deklaration – die BD12-XCORE-Schnittstelle (Dok. 285). Der dynamische Sektor ist die *komplementäre, offene* Seite: derselbe Parameter  $\xi$ , aber als *Anteil* statt als *Eigenwert*. Eine Herleitung von  $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$  würde die fensterfüllende Dynamik (Dok. 263, holografische Skalen-Projektion) von der Beschreibung zur Rechnung führen und den neutrino-artigen  $3'$ -Kandidaten (Dok. 285) von konditional zu abgeleitet.

**Rückblick: zwei Dinge, die beide „2/9“ heißen.** Es lohnt, den roten Faden festzuhalten, denn  $\theta = 2/9$  tritt in zwei Rollen auf. (i)  $2/9$  als *Zahl/Input*: der  $Z_3$ -Zirkulant des Kerns benutzt es und reproduziert die Leptonen (Koide), empirisch geschlossen – das war immer da (Dok. 282; Dok. 285, die „geschützter-Invariant“-Zeile  $r = \sqrt{2}$ ,  $Q = 2/3$ ,  $\theta = 2/9$ ). (ii)  $2/9$  als *Frage* („warum dieser Wert“, speziell der Zähler): die wird erst mit der Dimensions-Erweiterung relevant. Der Grund ist strukturell, kein Mangel an Rechnung: der nackte  $Z_3$ -Kern ist *zähler-blind* –  $1/9, 2/9, 4/9$  sind ein  $Z_3$ -Orbit, eine einzige kompakte 3-Struktur kann „warum  $2/9$  statt  $1/9$ “ prinzipiell nicht beantworten. Den Zähler sieht erst eine zweite 3-Struktur mit relativer Phase = eine Holonomie = genau das, was die Erweiterung liefert ( $3 \oplus 3', T^4 \hookrightarrow T^7$ ). Die „warum-2/9“-Frage hat im Kern also kein Zuhause; sie ist von Natur aus eine Erweiterungs-Frage.

**Wo das schon im Korpus steht.** Drei Dokumente tragen den Faden bereits. **Dok. 285** (Dimensionsbrücke) ist die Erweiterung selbst:  $\text{HLV} \supset \text{FFGFT}$ ,  $T^4 \hookrightarrow T^7$  ( $7 = 4 + 3$ , die drei Perp-Dimensionen), die Verdopplung  $6 = 3 \oplus 3'$  („wörtlich“), die Gabelung (FFGFT 3-zählig  $\sqrt{2}/Q = 2/3/\theta = 2/9$  gegen HLV 5-zählig  $2/\sqrt{5}/\varphi$ );  $\theta = 2/9$  steht dort in der Invarianten-Zeile. **Dok. 283** (Brücke und Gabelung, §8) führt  $\theta = 2/9$  ausdrücklich als *komplexe Holonomie*, „operationale Folge der Kompaktheit“, mit der Phasen-Schicht „dynamische Operator-Phase  $R$  (HLV) gegen feste skalare Phase  $\theta = 2/9$  (FFGFT)“ – dort ist  $2/9$  schon ein Holonomie-/Erweiterungs-Objekt, keine bloße Kern-Zahl. **Dok. 282** ist der Kern, der  $2/9$  *benutzt* (Leptonen), mit der ehrlichen Zeile „Übersetzung ist nicht Begründung“ – die Schreibweise *stellt*  $2/9$  dar, *begründet* es aber nicht.

**Der Fixpunkt und der Schluss.** Warum der statische Sektor überhaupt geschlossen ist: die Lepton-Massen sitzen an einem *selbstkonsistenten Fixpunkt* – der Massenoperator  $\Phi_* = \sum_i m_i P_i$  ist der nicht-triviale Fixpunkt der Rekursion  $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$  (Dok. 203, Lepton-Exponenten  $p_e = 3/2$ ,  $p_\mu = 1$ ,  $p_\tau = 2/3$ ); *deshalb* ist er exakt, kein angepasster Wert. Aus den Lepton-Messwerten liest man diesen Fixpunkt *ab* (das ist die Schließung); fest und offen trennen sich sauber:  $Q = 2/3$  ist die Operator-Bedingung  $r = \sqrt{2}$  (algebraisch fest, Dok. 282),  $\theta = 2/9$  ist die Holonomie (der Zähler, offen). Daraus der Schluss: die ganze jüngste Arbeit oben (Rückkopplung, Mode-Locking, Holonomie-Test) ist *kein neuer Schauplatz*, sondern die mechanistische, nachrichtentechnische Version dessen, was  $282 \rightarrow 283 \rightarrow 285$  strukturell schon sagen –  $2/9$  ist eine Holonomie, und eine Holonomie lebt in der Erweiterung.

**Betrag und Phase: warum die Trennung zwangsläufig ist.** In nachrichtentechnischer Sprache fällt der ganze Befund auf einen einzigen, bekannten Satz zusammen. Der Massenoperator ist ein  $Z_3$ -Zirkulant, und ein Zirkulant wird von der DFT diagonalisiert – seine Eigenwerte sind die DFT seiner ersten Zeile. Die drei Lepton-Massen sind also wörtlich ein *Drei-Punkt-Spektrum*:  $\sqrt{2}$  ist die *Amplitude* der Spektralkoeffizienten,  $\theta = 2/9$  ihre *Phase*. Damit ist der radial/angular-Schluss (Dok. 282) nichts anderes als *Betragsspektrum gegen*

*Phasenspektrum*: alles Determinierte sitzt im Betrag ( $\xi$  als Skala, die Hierarchie als Hüllkurve,  $Q = 2/3 = \sqrt{2}$  als Amplitudenverhältnis,  $\langle f \rangle$  als DC-Term), alles Offene in der Phase ( $\theta$ , die Holonomie  $\varphi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$ , die Harmonischen-Phasen). Der tiefe Grund ist der Lehrsatz selbst: *ein Betragsspektrum legt das Phasenspektrum nicht fest* – gleiche Leistung, beliebige Gestalt. Genau *deshalb* widersteht  $\theta$  jedem FFGFT-Werkzeug: die Rekursion  $\mathcal{R}$  ist rein reell, also reine Verstärkung, und reelle Verstärkung berührt die Phase nicht. Die Orthogonalität, die oben gerechnet wurde, ist „Betrag  $\perp$  Phase“. Daraus wird sogar die FFGFT $\leftrightarrow$ HLV-Arbeitsteilung ein Schaltbild: FFGFT ist die *reelle Verstärkerstufe* (Betrag, Hierarchie), HLVs schief-adjungierte  $R$  ist die *Allpass-/Phasenstufe* ( $e^{i\varphi}$ , betragserhaltend, dreht nur die Phase). Eine schief-adjungierte Operation ist ein Allpass. Das fehlende angulare Prinzip ist die Phasenstufe – und die trägt die HLV-Seite, nicht FFGFT. (Grenze derselben Linse: Mode-Locking liefert eine *Rotationszahl* (dimensionslos),  $\theta$  einen *Radian*;  $2\pi \cdot 2/9 \neq 2/9$  – die Linse erkennt den *Typ* richtig, eine eingerastete Phase, doch die wörtliche Gleichsetzung schließt nicht.)

## .13 Reproduzierbarkeit

kinetik\_xi\_anteil.py (numpy-only): Eingrenzung der  $\xi$ -Potenz gegen die Schranken, Dualitäts-Rahmung ( $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$ ), und der Befund  $p = 2$  mit der ausdrücklich offen markierten Referenz/Koeffizient/Spektrum-Lücke. Das Skript behauptet keine Herleitung; es grenzt ein. schliesse\_omega.py: die Labor-Selektion der Referenz  $E_0$  (Tabelle) und die Reduktion  $\omega/E_0 = \xi/2$ ,  $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$ , mit dem  $\xi^1$ -Rest als markiertem Schlusspunkt. xi1\_eigenwert.py: die Nullmode-Anhebung als  $\xi^1$  aus dem Dimensions-Defizit ( $p = 0,999$  gegen  $p = 1,98$ ). am\_seitenband\_modelock.py: bestätigt das Seitenband-Verhältnis  $\xi/2$  zwingend (Abweichung 0%) und misst am Sinus-Kreisabbildungs-Modell die Arnold-Zungen-Breiten –  $2/9$  rastet als Plateau ein, ist aber  $\sim 12\times$  schmaler als  $1/3$ : Kandidat, keine Herleitung. z3\_modelock\_test.py:  $Z_3$ -symmetrische Treibung (Harmonische = Vielfache von 3) verbreitert die 3-Nenner-Zungen selektiv ( $1/3$  um  $24\times$ , die 9er-Familie um  $11\text{--}12\times$ ), während die Kontrolle  $2/5$  flach bleibt ( $0,97\times$ ) – der Nenner 9 ist  $Z_3$ -geschützt (Dok. 282), der Zähler 2 bleibt offen. z3\_holonomie\_test.py: zwei 3-zählige Harmonische ( $h=3, h=9$ ) mit relativer Phase  $\phi$ ; präzise (Bisektion) gemessen bricht  $\phi$  die 9er-Entartung auf –  $1/9, 4/9$  bleiben gepaart,  $2/9$  wandert und ist für  $\phi \in (\pi, 2\pi)$  die breiteste Zunge ( $\sim 0,5\%$ , Maximum  $\phi = 3\pi/2$ );  $\phi$  frei  $\Rightarrow$  verschiebt die offene Frage auf den  $\phi$ -Lock (BD17A). eine\_fraktale\_quelle.py: zeigt rechnerisch (3-adische Weierstrass- $f$ ), dass Zeit-Phase und Holonomie *orthogonale* Funktionale derselben fraktalen Korrektur sind –  $A = 2\pi\xi\langle f \rangle$  liest den Mittelwert ( $O(\xi)$ ),  $\phi = \arg \hat{f}_9 - 3 \arg \hat{f}_3$  die Harmonischen-Phasen ( $O(1)$ ),  $\langle f \rangle$  phasen-unabhängig bis  $2 \cdot 10^{-16}$ ; Zeit-Phase an den  $\xi^1$ -Massen-Lift gebunden (beide  $\langle f \rangle$ ), die Holonomie-Phase bleibt eigenständiges Datum (kohärent  $\Rightarrow \phi = 0$ ;  $\delta = \pi/2$ -Rampe  $\Rightarrow \phi = 3\pi/2$ ).